Quiz: Physikalische Formeln umstellen

Name: _____ **Datum:** _____

Löse die folgenden 10 Aufgaben, indem du die gesuchte Variable komplett isolierst. Kreuzen Sie die richtige Option an.

Aufgabe 1: Einfache Mechanik (Potentielle Energie)

Formel: **$E = m \cdot g \cdot h$** (Gesucht ist: **m**)

- [ ] **A**: $m = E \cdot g \cdot h$
- [ ] **B**: $m = E / (g \cdot h)$
- [ ] **C**: $m = (g \cdot h) / E$
- [ ] **D**: $m = E - g - h$

Aufgabe 2: Thermodynamik (Ideales Gasgesetz)

Formel: **$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$** (Gesucht ist: **T**)

- [ ] **A**: $T = (n \cdot R) / (p \cdot V)$
- [ ] **B**: $T = p \cdot V \cdot n \cdot R$
- [ ] **C**: $T = (p \cdot V) / (n \cdot R)$
- [ ] **D**: $T = p / (V \cdot n \cdot R)$

Aufgabe 3: Elektrizitätslehre (Elektrischer Widerstand)

Formel: **$R = \rho \cdot (l / A)$** (Gesucht ist: **A**)

- [ ] **A**: $A = (\rho \cdot l) / R$
- [ ] **B**: $A = (R \cdot \rho) / l$
- [ ] **C**: $A = R / (\rho \cdot l)$
- [ ] **D**: $A = \rho \cdot l \cdot R$

Aufgabe 4: Gasgesetze (Gesetz von Boyle-Mariotte)

Formel: $\mathbf{p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2}$ (Gesucht ist: $\mathbf{V_2}$)

[ ] **A**: $V_2 = p_2 / (p_1 \cdot V_1)$

[ ] **B**: $V_2 = p_1 \cdot V_1 \cdot p_2$

[ ] **C**: $V_2 = (p_2 \cdot V_1) / p_1$

[ ] **D**: $V_2 = (p_1 \cdot V_1) / p_2$

Aufgabe 5: Wärmelehre (Wärmemengengleichung)

Formel: $\mathbf{Q = c \cdot m \cdot d}$ (Gesucht ist: **c**)

[ ] **A**: $c = m \cdot d / Q$

[ ] **B**: $c = Q / (m \cdot d)$

[ ] **C**: $c = Q \cdot m \cdot d$

[ ] **D**: $c = (Q \cdot m) / d$

Aufgabe 6: Gravitationsgesetz (Massenanziehung)

Formel: $\mathbf{F = G \cdot (m_1 \cdot m_2) / (r \cdot r)}$ (Gesucht ist: $\mathbf{m_1}$)

[ ] **A**: $m_1 = (G \cdot m_2 \cdot r \cdot r) / F$

[ ] **B**: $m_1 = (F \cdot r \cdot r) / m_2$

[ ] **C**: $m_1 = (F \cdot r \cdot r) / (G \cdot m_2)$

[ ] **D**: $m_1 = (F \cdot G \cdot m_2) / (r \cdot r)$

Aufgabe 7: Kreisbewegung (Zentripetalkraft)

Formel: $\mathbf{F = (m \cdot v \cdot v) / r}$ (Gesucht ist: **v**)

[ ] **A**: $v = \sqrt{((F \cdot r) / m)}$

[ ] **B**: $v = (F \cdot r) / m$

[ ] **C**: $v = \sqrt{((m \cdot r) / F)}$

[ ] **D**: $v = \sqrt{(F \cdot m \cdot r)}$

Aufgabe 8: Elektromagnetismus (Lorentzkraft-Struktur)

Formel: **$F = B \cdot I \cdot l$** (Gesucht ist: **I**)

[ ] **A**: $I = B \cdot I / F$

[ ] **B**: $I = F \cdot B / I$

[ ] **C**: $I = F - B - I$

[ ] **D**: $I = F / (B \cdot I)$

Aufgabe 9: Algebraische Umformung (Komplexer Bruch)

Formel: **$Y = (A \cdot B + C) / D$** (Gesucht ist: **B**)

[ ] **A**: $B = (Y \cdot D + C) / A$

[ ] **B**: $B = (Y \cdot D - C) / A$

[ ] **C**: $B = (Y - C \cdot D) / A$

[ ] **D**: $B = Y \cdot D - C / A$

Aufgabe 10: Gravitationsgesetz (Abstandsquadrat)

Formel: **$F = G \cdot (m_1 \cdot m_2) / (r \cdot r)$** (Gesucht ist: **$r$**)

[ ] **A**: $r = (G \cdot m_1 \cdot m_2) / F$

[ ] **B**: $r = \sqrt{(F / (G \cdot m_1 \cdot m_2))}$

[ ] **C**: $r = \sqrt{((G \cdot m_1 \cdot m_2) / F)}$

[ ] **D**: $r = \sqrt{((F \cdot G) / (m_1 \cdot m_2))}$